

算法——NPU

算法特征：输入，输出，确定性，**有效性**，有限性

递归是分治法中常用的技术

分治的三个阶段：**划分，求解子问题，合并**

分治降低复杂性措施：数据预处理，利用中间结果，减少子问题个数

动态规划：**子问题互相不独立，保留已解决的问题的解**

动态规划四个步骤：**找出最优子结构、建立递推关系式、自底向上计算最优解、构造最优解**

回溯和分支定界的求解步骤：**定义解空间（问题解向量、解向量分量取值集合、构造解空间树）、判断问题是否满足多米诺性质、确定界函数和剪枝函数，搜索解空间树（、确定存储搜索路径的数据结构）**

当一个问题**具有最优子结构和重复子问题**性质时，可用动态规划方法求解——**动态规划基本要素**

贪心法总是**做局部最优选择**

具有 **最优子结构性**质和**贪心选择性质**可以通过贪心得到最优解

通过对 **算法步数的归纳**和**问题规模的归纳**证明贪心的最优性

遗传算法是借鉴生物界 **自然选择和自然遗传机制**的搜索算法

贪心算法求解问题的关键在于**贪心策略的选择**

重叠子问题：动态规划

最优子结构：贪心、动态规划

多米诺性质：回溯、分支定界

独立子问题：分治

贪心选择性质：贪心

基本遗传算法主要由 4 部分组成分别是**编码、适应度函数、遗传算子、运行参数**。

回溯法一般按照深度优先的策略搜索解空间树，在搜索的过程中主要通过**约束函数**和**界限函数**避免无效的搜索。

所以，优先队列的分支界限法，我需要定义一个目前已知的最小解，优先队列（优先级由估算函数给出），估算函数，将根节点放入，之后按照子节点的优先级放入优先队列，逐渐找到最优确定解，之后用这个确定解和估算函数值比较并剪枝，不断在到达叶子节点后计算确切的最小值并更新最小值，最后得出一个最小值

一、时间复杂度分析

- 指数阶—— $O(2^n)$: 分裂, 类似于树
- 对数阶—— $O(\log m^n)$: 每轮缩减一半, 分治 $m=2$

二、分治

基本思想:

将大问题化解成相同的小问题, **递归!**

子问题的解合并就是总问题的解且不包含子问题

贪心

每一步采取只顾眼前

通过归纳法证明——算法步数归纳或者问题规模归纳, 数学归纳法

对于满足最优子结构和贪心选择性质的问题能够得到最优解

回溯
